

Solucionari: Tema 5: Fórmula de Taylor per a funcions d'una variable

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 5: Fórmula de Taylor per a funcions d'una variable	1
Problema 1: Taylor i avaluabilitat radical	2
Enunciat	2
Solució	2
Problema 2: Desenvolupament logs	2
Enunciat	2
Solució	2
Problema 3: Aproximant e amb fites fixades generals	3
Enunciat	3
Solució	3
Problema 4: Arrels quadrades sobre Taller de funcions	4
Enunciat	4
Solució	4
Problema 5: Exemples d'Avaluacions Decimalitzades	4
Enunciat	4
Solució	5
Problema 6: Maclaurin i residu de varies funcions	5
Enunciat	5
Solució	5
Problema 8: Límits mitjançant infinitèsims i Taylor	6
Enunciat	6
Solució	6
Problema 9: Desenvolupaments d'ordre divers	6
Enunciat	6
Solució	7
Problema 11: Polinomi de funcions irracionals	7
Enunciat	7
Solució	7

Solucionari: Tema 5: Fórmula de Taylor per a funcions d'una variable

Polinomi de Taylor. Fórmula de Lagrange del residu. Propagació de l'error i aplicacions.

Problema 1: Taylor i avaluabilitat radical

Enunciat

Empreu el polinomi de Taylor de grau 2 de la funció $f(x) = \sqrt[3]{1728+x}$ per tal d'avaluar $\sqrt[3]{1731}$. Fiteu l'error comès.

Solució

Sigui $f(x) = (1728+x)^{1/3}$. Centrem el polinomi a $a = 0$ ja que $f(0) = \sqrt[3]{1728} = 12$.

[Vídeo disponible a la web]

1. Derivades a $a = 0$:

- $f(0) = 12$
- $f'(x) = \frac{1}{3}(1728+x)^{-2/3} \Rightarrow f'(0) = \frac{1}{432}$
- $f''(x) = -\frac{2}{9}(1728+x)^{-5/3} \Rightarrow f''(0) = -\frac{1}{1119744}$
-

$$P_2(x) = 12 + \frac{1}{432}x - \frac{1}{2239488}x^2$$

2. Avaluació: Per a $\sqrt[3]{1731}$, usem $x = 3$:

$$P_2(3) = 12 + \frac{3}{432} - \frac{9}{2239488} \approx 12.00694043$$

3. Error (Resta de Lagrange):

$$R_2(x) = \frac{f^{(3)}(c)}{3!}x^3, \quad f^{(3)}(x) = \frac{10}{27}(1728+x)^{-8/3}$$

Per a $x = 3$ i $c \in (0, 3)$, l'error màxim és a $c = 0$:

$$\varepsilon \leq \frac{5}{81 \cdot 1728^{8/3}} \cdot 3^3 = \frac{5}{1289945088} \approx 3.876 \cdot 10^{-9}$$

Així, $\varepsilon \leq 0.4 \cdot 10^{-8}$.

Problema 2: Desenvolupament logs

Enunciat

Considereu la funció $f(x) = \ln(1-x)$.

- Determineu els cinc primers termes no nuls del polinomi de Taylor centrat a l'origen i l'expressió del residu corresponent en la forma de Lagrange de la funció $f(x)$.
- Determineu el grau del polinomi de Taylor de la funció $f(x)$ per obtenir el valor de $\ln 0.75$ amb error més petit que 10^{-3} .

Solució

a) **Taylor fins a grau 5 a $a = 0$** : Calculem les derivades: $f(x) = \ln(1-x) \Rightarrow f(0) = 0$ * $f'(x) = -(1-x)^{-1} \Rightarrow f'(0) = -1$ * $f''(x) = -(1-x)^{-2} \Rightarrow f''(0) = 1$ * $f^{(k)}(0) = -(k-1)!$ per a $k \geq 1$.

El polinomi és:

$$P_5(x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5}$$

Expressió del residu de Lagrange (n):

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1} = -\frac{x^{n+1}}{(n+1)(1-c)^{n+1}}$$

amb c entre 0 i x .

[Vídeo disponible a la web]

b) Càlcul del grau per a $\ln(0.75)$: Volem $\ln(1-x) = \ln(0.75) \Rightarrow x = 0.25 = 1/4$. L'error ha de ser $< 10^{-3}$:

[Vídeo disponible a la web]

$$|R_n(0.25)| = \frac{1}{(n+1)4^{n+1}(1-c)^{n+1}}$$

Per a $c \in (0, 0.25)$, el residu és màxim quan $c = 0.25$:

$$|R_n(0.25)| \leq \frac{1}{(n+1)4^{n+1}(3/4)^{n+1}} = \frac{1}{(n+1)3^{n+1}}$$

Imposem $\frac{1}{(n+1)3^{n+1}} \leq 10^{-3} \Rightarrow (n+1)3^{n+1} \geq 1000$:

- Per $n = 3 : 4 \cdot 81 = 324 < 1000$
- Per $n = 4 : 5 \cdot 243 = 1215 \geq 1000$

El grau mínim és $n \geq 4$.

[Vídeo disponible a la web]

Problema 3: Aproximant e amb fites fixades generals

Enunciat

Doneu una cota superior de l'error en la fórmula $e \approx 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}$ mitjançant la fórmula de Taylor de e^x .

Solució

Useu el desenvolupament de e^x a $a = 0$ atès que $e^x \approx P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$. La fórmula $2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}$ correspon a $P_4(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}$.

[Vídeo disponible a la web]

L'error és el residu de Lagrange $R_4(1)$:

$$R_4(1) = \frac{f^{(5)}(c)}{5!} 1^5 = \frac{e^c}{120}, \quad c \in (0, 1)$$

Com que e^c és creixent, el valor màxim s'assoleix a $c = 1$:

$$\text{Error} \leq \frac{e^1}{120} < \frac{3}{120} = 0.025$$

[Vídeo disponible a la web]

Problema 4: Arrels quadrades sobre Taller de funcions

Enunciat

Sigui $f(x) = \sqrt{x}$.

- a) Obteniu el polinomi de Taylor de grau dos de la funció $f(x)$ en $x_0 = 1$.
- b) Fent ús del polinomi de l'apartat a) calculeu un valor aproximat de $\sqrt{1.02}$.
- c) Doneu una fita superior de l'error comès en el càlcul de l'apartat b).

Solució

a) Polinomi a $x_0 = 1$: Calculem derivades: $* f(x_0) = \sqrt{1} = 1$ $* f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} \Rightarrow f'(1) = 1/2$ $* f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2} \Rightarrow f''(1) = -1/4$

$$P_2(f(x), x_0, x) = 1 + \frac{1}{2}(x - 1) - \frac{1}{8}(x - 1)^2$$

[Vídeo disponible a la web]

b) Aproximació de $\sqrt{1.02}$:

Useu $x = 1.02$, per tant $x - x_0 = 0.02$:

$$\sqrt{1.02} \approx P_2(1.02) = 1 + \frac{0.02}{2} - \frac{0.0004}{8} = 1 + 0.01 - 0.00005 = 1.00995$$

c) Fita de l'error:

$$R_2 = \frac{f^{(3)}(c)}{3!}(x - x_0)^3, \quad f^{(3)}(x) = \frac{3}{8}x^{-5/2}$$

Per a $c \in (1, 1.02)$, maximitzem $f^{(3)}$ al pitjor cas $c = 1$:

$$|R_2| \leq \frac{3/8}{6} (0.02)^3 = \frac{1}{16} \cdot 8 \times 10^{-6} = 0.5 \cdot 10^{-6}$$

Problema 5: Exemples d'Avaluacions Decimalitzades

Enunciat

Avalueu amb tres decimals correctes (error $\leq \frac{1}{2}10^{-3}$) les quantitats següents:

- a) $e^{0.25}$; b) $\sin(-0.2)$; c) $\cos(0.9)$;
- b) $\ln(1.1)$; e) $\ln(0.9)$; f) $\sqrt{1.05}$; g) $\sqrt{0.97}$; h) $1/\sqrt{e}$.

Solució

Volem error ≤ 0.0005 .

a) $e^{0.25}$:

Volem aproximar $e^{0.25}$ amb un error ≤ 0.0005 . Escollim $a = 0$.

El residu de Lagrange és $|R_n(x)| = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1}$. Per a $x = 0.25$ i triant $n = 3$: $|R_3(0.25)| = \frac{e^c}{24} (0.25)^4$. Com que $c \in (0, 0.25)$, sabem que $e^c < e^1 < 3$ (o fins i tot < 2), per tant: Error $\leq \frac{2}{24} (0.25)^4 \approx 0.00032 < 0.0005$. El grau $n = 3$ és suficient.

Càlcul del polinomi: $P_3(0.25) = 1 + 0.25 + \frac{0.25^2}{2} + \frac{0.25^3}{6} \approx 1.284$

[Vídeo disponible a la web]

b) $\sin(-0.2)$:

Useu la sèrie de Maclaurin de $\sin(x)$. Com que els termes parells són zero, el polinomi de grau 3 és igual al de grau 4 ($P_3 = P_4$): $|R_4(x)| = \frac{|\cos(c)|}{120} |x|^5$. Amb $|x| = 0.2$: Error $\leq \frac{0.2^5}{120} \approx 0.0000026 < 0.0005$.

Càlcul del polinomi: $P_3(-0.2) = -0.2 - \frac{(-0.2)^3}{6} \approx -0.199$

[Vídeo disponible a la web]

c) $\cos(0.9)$: $a = 0$. Es requereix $n = 6$. $P_6(0.9) = 1 - \frac{0.9^2}{2} + \frac{0.9^4}{24} - \frac{0.9^6}{720} \approx 0.622$

[Vídeo disponible a la web]

d) $\ln(1.1)$: $a = 0$. $x = 0.1, n = 3$ és suficient. $P_3(0.1) = 0.1 - \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.1^3}{3} \approx 0.095$

[Vídeo disponible a la web]

e) $\ln(0.9)$: $a = 0$. $x = -0.1, n = 3$. $P_3(-0.1) = -0.1 - \frac{0.1^2}{2} - \frac{0.1^3}{3} \approx -0.105$

f) $\sqrt{1.05}$: $a = 0$. $x = 0.05, n = 2$. $P_2(0.05) = 1 + \frac{0.05}{2} - \frac{0.05^2}{8} \approx 1.025$

g) $\sqrt{0.97}$: $a = 0$. $x = -0.03, n = 2$. $P_2(-0.03) = 1 - \frac{0.03}{2} - \frac{0.03^2}{8} \approx 0.985$

h) $1/\sqrt{e} = e^{-0.5}$: $a = 0$. $x = -0.5, n = 4$. $P_4(-0.5) = 1 - 0.5 + \frac{0.5^2}{2} - \frac{0.5^3}{6} + \frac{0.5^4}{24} \approx 0.607$

Problema 6: Maclaurin i residu de varies funcions

Enunciat

Determineu els cinc primers termes no nuls del polinomi de Taylor centrat a l'origen i l'expressió del residu en la forma de Lagrange de les funcions: a) $f(x) = e^x$; b) $f(x) = \sin(x)$; c) $f(x) = \ln(1+x)$.

Solució

a) e^x : Totes les derivades són e^x , per tant $f^{(k)}(0) = 1$.

$$P_4(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}$$

$$R_4(x) = \frac{e^c}{120} x^5, \quad c \in (0, x)$$

b) $\sin(x)$: Derivades a $x = 0$: $0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1$. Els termes no nuls són de grau imparell:

$$P_9(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + \frac{x^9}{362880}$$

$$R_9(x) = \frac{\sin^{(10)}(c)}{10!} x^{10} = -\frac{\sin(c)}{10!} x^{10}, \quad c \in (0, x)$$

c) $\ln(1+x)$: Derivades a $x=0$: $f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!$ per $k \geq 1$.

$$P_5(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5}$$

$$R_5(x) = \frac{f^{(6)}(c)}{6!} x^6 = -\frac{x^6}{6(1+c)^6}, \quad c \in (0, x)$$

Problema 8: Límits mitjançant infinitèsims i Taylor

Enunciat

Calculeu els límits següents fent ús de la fórmula de Taylor i/o infinitèsims: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$; b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x^2 - 4ax + 3a^2}$; e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \arctan x}{x \sin^2 x}$.

Solució

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$: Substituïm $e^x \sim 1 + x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x^2 - 4ax + 3a^2}$: Numerador: $\sin x - \sin a \sim \cos(a)(x - a)$. Denominador: $x^2 - 4ax + 3a^2 = (x - a)(x - 3a)$.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos(a)(x - a)}{(x - a)(x - 3a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos a}{x - 3a} = \frac{\cos a}{a - 3a} = -\frac{\cos a}{2a}$$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \arctan x}{x \sin^2 x}$: Usem infinitèsims: $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, $\arctan x \sim x$, $\sin^2 x \sim x^2$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2/2) \cdot x}{x \cdot x^2} = \frac{1}{2}$$

Problema 9: Desenvolupaments d'ordre divers

Enunciat

Trobeu el desenvolupament de Taylor: a) d'ordre 3 a l'origen de la funció $f(x) = e^x \tan x$ b) d'ordre 4 a l'origen de $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ c) d'ordre 3 a l'origen de $f(x) = e^{\cos x}$

Solució

a) $f(x) = e^x \tan x$ d'ordre 3 a $a = 0$:

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$
- $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \dots$

Multipliquem ometent termes de grau > 3 :

$$f(x) \approx (1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6})(x + \frac{x^3}{3}) = x + \frac{x^3}{3} + x^2 + \frac{x^3}{2} = x + x^2 + \frac{5}{6}x^3$$

$$P_3(x) = x + x^2 + \frac{5}{6}x^3$$

b) $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ d'ordre 4 a $a = 0$: Usem $(1+u)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + \dots$ amb $u = -x^2$:

$$P_4(x) = 1 + \frac{1}{2}(-x^2) - \frac{1}{8}(-x^2)^2 = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4$$

c) $f(x) = e^{\cos x}$ d'ordre 3 a $a = 0$: * $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$

$$e^{\cos x} \approx e \cdot e^{-x^2/2}$$

Sustituïm $e^u = 1 + u + \dots$ amb $u = -x^2/2$:

$$e \cdot (1 - \frac{x^2}{2}) = e - \frac{e}{2}x^2$$

Problema 11: Polinomi de funcions irracionals

Enunciat

Sigui la funció $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ a) Construïu el polinomi de Taylor de grau 1 en l'entorn del punt $x_0 = 0$.
b) Escriviu el terme complementari de l'error que es comet en considerar el polinomi de Taylor de grau 1 obtingut enlloc de la funció irracional $f(x)$. c) Trobeu una cota superior de l'error si $|x| < \frac{1}{16}$ en l'aproximació $\frac{1}{\sqrt{1-x}} \approx 1 + \frac{x}{2}$.

Solució

a) Taylor de grau 1 a $x_0 = 0$: * $f(0) = 1$ * $f'(x) = \frac{1}{2}(1-x)^{-3/2} \implies f'(0) = 1/2$

$$P_1(x) = 1 + \frac{1}{2}x$$

b) Terme complementari (Residu): * $f''(x) = \frac{3}{4}(1-x)^{-5/2}$

$$R_1(x) = \frac{f''(c)}{2!}x^2 = \frac{3x^2}{8(1-c)^{5/2}}$$

c) Cota superior de l'error per $|x| < 1/16$: L'error és màxim quan $x = 1/16$ i $c = 1/16$:

$$\varepsilon \leq \frac{3(1/16)^2}{8(1-1/16)^{5/2}} \approx \mathbf{0.00172}$$
